MF KVM v2 r7d 熱分析報告

來源：analysis_r7f/thermal/THERMAL_REPORT.md（本文）；v2_r7f/R7F_REPORT.md 0d 與第 6 節（附錄）

本文是對 r7d 板做的熱分析，檔案沒有隨 r7f 改寫。r7f 實作（f1）、外接風扇 g1 / g2 的結果和額定環境溫度 25 °C 的決定在最後的附錄 A、B。全部是模型值，沒有實測。

日期 2026-11-09。

- **對象：**
  - 板檔 `v2_r7d/out/p4_kvm_mini.kicad_pcb`；
  - 外殼 `v2_r7d/case/gen_case.py`、`check_case.py`；
  - BOM `v2_r7d/fab_r7d/`。
- **只讀**：v2_r7d、v2_r7e 都沒有改。所有程式與輸出都在 `analysis_r7d/thermal/`。
- **全部是規格書加計算機模型，沒有任何實機量測。** 下面所有溫度在原型量過之前都是「**未驗證**」，驗證方式見第 9 節。

三種負載（第 2 節）

代號	情境	總發熱
T	典型：USB 用、Wi-Fi 只連線	1.76 W
S	持續串流：1080p60 擷取 + H.264 + Wi-Fi 約 30% 發射，**本報告的設計點**	**2.33 W**
W	最差上限：所有最大值同時發生，100% 發射 + SD 持續寫入；用來界定上限，不是實際的長時間工況	4.68 W

0. 判定表（S 負載；`a0` 現況密閉塑膠殼 vs `f1` 建議組態）

`f1` = 鋁上蓋 + 分模線 0.8 mm 鋁板 + 屏蔽罩上的導熱填充 + 上蓋環形出風口（第 5 節 b3 + d1）。

項目	限值（出處）	a0 @25°C	a0 @40°C	f1 @25°C	f1 @40°C
ESP32-P4 晶片外環境（以屏蔽罩溫度代表）	TA ≤ 85 °C（P4 DS v0.7 表 1-1 註 2：「晶片外緊鄰環境」）	90.5 **FAIL**	103.9 **FAIL**	58.2 OK	72.3 OK
ESP32-P4 Tj（估）	規格書未公布 Tj 上限	97.4	110.9	70.0	84.2
ESP32-C6 Tj（估）	TA ≤ 85 °C（C6 DS，同上定義）	98.1	111.5	69.9	84.1
TC358743 Tj	125 °C（Toshiba DS p15 Tj）	101.4 OK	114.8 **邊緣（剩 10）**	78.0 OK	92.2 OK
TC358743 周邊溫度（板溫最高代表）	工作 TA ≤ 70 °C（DS p15）	89.2 **FAIL**	102.6 **FAIL**	65.8 OK	80.0 **FAIL**
U2 SY8089（5V→3V3）Tj	125 °C（AN_SY8089 p2 工作範圍）	90.1 OK	103.5 OK	67.5 OK	81.7 OK
U15 SY8089（1.2 V）Tj	125 °C	82.6 OK	96.1 OK	60.6 OK	74.8 OK
U4 TLV73325 Tj	125 °C 建議（SBVS235 p5）	85.6 OK	99.0 OK	61.5 OK	75.8 OK
microSD 卡（J7 內）	85 °C（**假設**，一般商規卡）	89.5 **FAIL**	103.0 **FAIL**	65.8 OK	80.0 OK
圓形 LCD	70 °C（**假設**，模組規格未取得）	54.5 OK	69.1 邊緣	49.9 OK	64.0 OK

項目	限值（出處）	a0 @25°C	a0 @40°C	f1 @25°C	f1 @40°C
上蓋外表面（觸摸，> 1 min）	TS1 48 °C，金屬與塑膠同值（IEC 62368-1，UL 技術簡報引 Table 42 摘要）	52.9 **FAIL**	67.4 **FAIL**	50.0 **FAIL**	64.1 **FAIL**
上蓋外表面（觸摸，10 s–1 min）	TS1：塑膠 60、金屬 51 °C	52.9 OK	67.4 **FAIL**	50.0 OK（金屬 51，邊緣）	64.1 **FAIL**
底殼外表面（放木桌）	同上 48 °C；另有外殼材料耐溫問題（見下）	80.5 **FAIL**	94.2 **FAIL**	58.7 **FAIL**	73.1 **FAIL**

結論：

1. **現況（密閉塑膠殼，r7d 實際殼有 13 個底部通風孔，但幾乎沒有作用）在 S 負載下，25 °C 室溫就不合格。** P4 晶片外環境、TC358743 周邊、SD 卡都超過；表面燙手。
2. **建議組態 `f1` 能讓所有元件在 25 °C 合格。** 在 40 °C 時，只剩 TC358743 的「工作環境 70 °C」超過。它的 Tj 是 92 °C，距 125 °C 還有 33 °C。
3. **只靠被動散熱，44×49×20 的盒子在 2.33 W 時表面一定超過 48 °C。** 外部總熱導只有約 0.1 W/K，平均表面溫升約 23 K。
    - 表面要合格，只有三條路，請**使用者裁決**：
        - (a) 加風扇：e1/f4 在 25 °C 時表面 36 °C；
        - (b) 把產品的接觸時間定為「10 s–1 min」（IEC 62368 允許製造商宣告預期接觸時間），這時塑膠限值是 60 °C；
        - (c) 降低 S 負載功率，或放大外殼。
4. **外殼材料要換成耐熱料。** 現況底殼 80 °C（40 °C 環境 94 °C），四角 post 承托 PCB。
    - 外殼檔案沒有寫材質。如果是 PLA（玻璃轉化約 55–60 °C），會軟化、潛變、鬆螺絲。
    - 建議 ASA / ABS / PC，或 MJF PA12 / 高溫光固化樹脂。材料耐溫數字是一般值，**未查指定料號**。
5. **W 上限負載** 在 `f1` 40 °C 時 TC358743 是 128 °C，超過 125。韌體要限制長時間 100% Wi-Fi 發射和 SD 連續寫入，或者加風扇（f4 在 W / 40 °C 時 98 °C）。

1. 模型驗證過的 vs 假設

模型層面已驗證（數值，不是實機）：

- 每一次求解的能量平衡都閉合：85 次執行，流出熱 = 輸入功率，誤差 < 0.01 W（`results.json` 的 `Q` / `Qcheck`）。
- 非線性迭代（h 隨 ΔT 變、輻射線性化）收斂到 < 0.03 °C。
- 銅分布、過孔、零件位置都直接從 `.kicad_pcb` 讀出；外殼尺寸從 `gen_case.py` 讀出，不是猜的。
- 方向性檢查：
    - 功率 ±30% → 溫升約 ±30%；
    - 外部 h 降低 → 表面變熱；
    - 底面絕熱 → 全部變熱。
    - 都符合物理預期。
- 粗略手算交叉檢查：只用外殼外表面積、h 約 15 W/m²K 和桌面熱導估算，平均表面溫升和模型差約 20% 以內。

沒有驗證、靠假設的（影響大的排前面）：

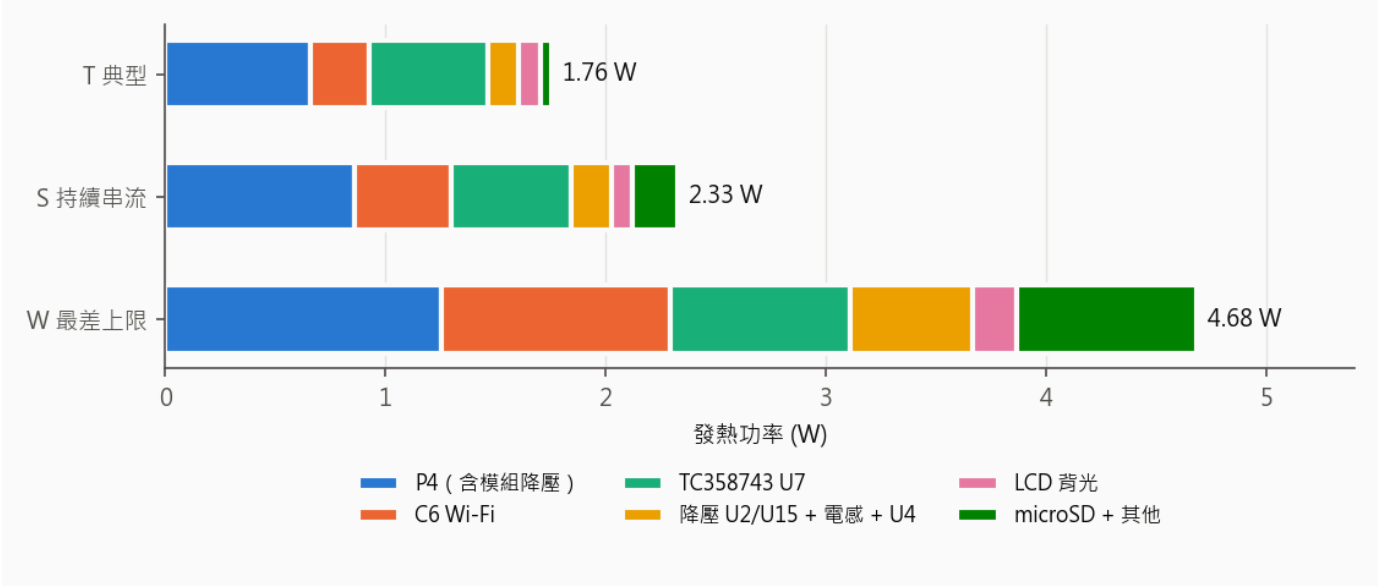
假設	值	為什麼重要	敏感度（a0，S，25 °C，P4 Tj）
各元件功率（第 2 節）	S 共 2.33 W	溫升幾乎和功率成正比	±30% → **−20.8 / +20.3 °C**

假設	值	為什麼重要	敏感度（a0，S，25 °C，P4 Tj）
底面邊界：放在木桌（k 0.15 半無限體）	等效 7.3 W/m²K	放在布、沙發上會更熱	絕熱 **+21.0**；抬高（自由對流）**−7.8**
外部自然對流 h（關聯式）	頂面 9.5 W/m²K		×0.7 +4.7；×1.3 −2.8
內部間隙熱傳（空氣傳導 + 輻射）	Nu 以 Hollands 計		×0.7 +4.9；×1.3 −3.2
模組內 R_jb（P4 8、C6 12、U7 25 °C/W）	規格書沒有	只影響 Tj，不影響板 / 殼溫	×1.5：P4 +2.5、U7 **+6.4**
外殼 k	0.20 W/mK（PLA/PETG 量級）		0.15 +2.1；0.30 −2.9
板厚	1.16 mm（實際疊構）	任務書寫 1.6 mm	1.6 mm：**+0.1**，可忽略
模組 PCB 片導熱、屏蔽罩 ε	0.025 W/K、0.15		都 < 2 °C
墊片 k、介面熱阻 Rc（f3）	3 W/mK、0.5 cm²K/W		k 1.5–6、Rc 0.25–3：都 **< 0.7 °C**
鋁板邊緣與金屬蓋的接觸	R''c 5 cm²K/W		×5：**+3.0 °C**

判讀：

- 最大的不確定是**功率**和**放置表面**，散熱材料參數反而不重要。
- 要讓結論可靠，第一步是量實際電流（第 9 節）。

2. 功率預算（`power_budget.py` → `power.json`，圖 `fig_power.png`）



熱源	T	S	W	出處 / 說明
ESP32-P4 晶片	0.594	0.772	1.129	3.3 V 電流：T 150 mA 出自 DS v0.7 表 5-7（400 MHz、全周邊時鐘、雙核 32-bit 存取，Typ²）+ flash/PSRAM 50 mA（**假設**）；S 再加 60 mA 給 H.264 / CSI / USB-HS（**假設**，Espressif 沒有公布編碼器電流）；W 380 mA 出自 HW Design Guidelines p10（供電容量下限，當上限用）。90% 算在晶片
模組上 MP1605 降壓損耗	0.066	0.086	0.125	P4 功率的 10%（**假設**）
ESP32-C6 Wi-Fi	0.264	0.443	1.042	T：RX 80 mA（C6 DS v1.5 p67）；S：30% 發射（HT20 280 mA）+ 70% RX（**佔空比假設**）；W：11b 21 dBm 連續 354 mA（p66），扣除傳導出去的射頻 0.126 W

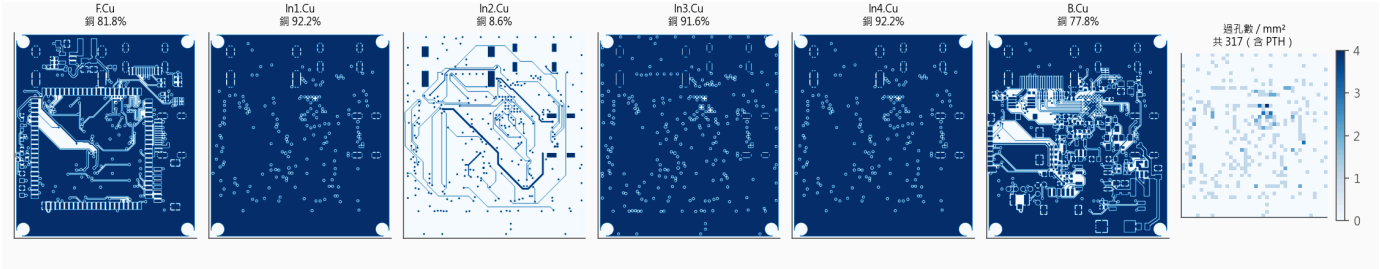
熱源	T	S	W	出處 / 說明
TC358743 U7	0.543	0.543	0.815	Toshiba DS p8：1080p60 典型 543 mW；W ×1.5（**假設**，沒有公布最大值）。約 0.1 W 的 TMDS 終端電流其實消耗在 HDMI 來源端，這裡沒有扣，偏保守
U2 SY8089（5V→3V3）	0.081	0.114	0.343	損耗 Pout(1/η−1)，η 取 AN p5 曲線（0.945 / 0.94 / 0.90），扣掉 L1 銅損
L1	0.015	0.027	0.137	I²·DCR，DCR 60 / 80 mΩ（**假設**；`dl/C83423.pdf` 其實是 HTML，規格書沒有取得）
U15 SY8089（1.2 V）+ L2	0.030	0.030	0.060	η 0.88 / 0.85（**假設**，沿用 r7b 預算）
U4 TLV73325	0.011	0.011	0.018	(VIN−2.5)·AVDD25（12.8 / 19.2 mA），和 r7b 預算的 18 mW 一致
圓形 LCD 背光	0.099	0.099	0.198	BL 直接接 3V3，30 / 60 mA（**假設**）；熱源在上蓋的 LCD 裡，不在板上
microSD 卡	0.017	0.165	0.660	5 / 50 / 200 mA（**假設**；r6 預算的 200 mA 高速寫入）
Y1、TCA9517A、上拉、光耦 LED / R52/R53、FB、Q1、銅 I²R	0.04	0.04	0.16	r6 `current_budget.md` 第 1.3、4 節
R68（0.15 Ω，0805）	≈0.001	≈0.001	0.002	和 C69 串聯，只走漣波，**不是熱源**。每次插拔 ½CV² = 4.1 mJ，是脈衝耐量問題，不是穩態熱
合計	**1.76**	**2.33**	**4.68**	

- **一致性：**
  - 3V3 軌：T / W 0.50 / 1.31 A，r7b 預算是 0.546 / 1.312 A。
  - 5V 輸入：0.35 / 0.96 A，r7b 是 0.385 / 1.019 A。
- **板上沒有其他 LDO**：只有 U4，P4 的核心降壓在模組裡。
- **LCD 背光不在板上**：它在上蓋的 LCD 模組裡。

3. PCB 模型

銅與過孔（`parse_pcb.py` 直接從 `.kicad_pcb` 讀 zone 的 filled_polygon、走線、圓弧、過孔、焊盤，以 0.1 mm 光柵化；圖 `fig_copper.png`）。

層	F.Cu	In1	In2	In3	In4	B.Cu
銅覆蓋率	81.8%	92.2%	8.6%	91.6%	92.2%	77.8%
厚度（疊構）	35 µm	15.2	15.2	15.2	15.2	35



疊構： 板上實際是 **JLC06121H-3313**，總厚 1.1584 mm，各層介電厚 0.0994 / 0.35 / 0.1088 / 0.35 / 0.0994 mm（gen_mini.py 第 1464 行與 `.kicad_pcb` stackup）。**不是任務書寫的 1.6 mm。** 敏感度顯示改成 1.6 mm 只差 +0.1 °C。

過孔： 共 305 個，0.2 / 0.25 mm 鑽孔，鍍層 18 µm（**假設**）。熱點下方（`via_stats.txt`）：

零件	面	範圍 mm²	過孔	/cm²	含外擴 2 mm	下方銅% F/In1/In2/In3/In4/B
U1 模組	F	625	152	24	200	80/97/10/96/97/69
U7 TC358743	B	38	34	88	54	72/89/22/87/89/55
U2	B	13	1	8	7	95/99/5/100/99/62
U15	F	13	0	0	12	81/99/2/99/99/99
U4	B	13	1	8	12	94/99/12/99/99/77

熱模型（`thermal_model.py`），x-y 網格 0.5 mm（80 × 90）：

電路板：

- 每格 6 個銅層節點。
- 層內片導熱 = 覆蓋率 × k_Cu × t_Cu + FR4 面內 0.6 W/mK。
- 層間 = 介電 k_z 0.30 W/mK，加上該格的過孔管壁導熱。

模組（U1）：

- 25 × 25 mm 的模組 PCB 自成一片（片導熱 0.025 W/K，**假設**），經 88 個**周邊**焊盤和 0.08 mm 底隙空氣接到載板。
- 模組**沒有中央接地焊盤**，熱只能從四周和底隙下去，這是 P4 熱阻的主要部分。
- 屏蔽罩是 23 × 23 mm 的另一片，周邊焊在模組板上。
- P4、C6 是接面節點（R_jb、R_jc 是**假設**）。

其他零件與內部間隙：

- 其他元件用 R_jb 接到焊盤所在的格子：U4 55.8 °C/W 出自 TLV733 DS p5；SOT-23-5 用 60 °C/W 類比；SY8089 AN 只給 θJA 170、θJC 130。
- TC358743 沒有公布任何熱阻，**全部假設**：R_jb 25、R_jc 15 °C/W。
- 板與零件頂面到 LCD / 上蓋、板底到底殼：每一格空氣傳導（上層用 Hollands Nu，下層是穩定分層所以 Nu = 1），加灰體輻射。零件高度與本體導熱率取自 check_case 的 HEIGHT 表。
- 板邊到側牆隔 0.4 mm 空氣。四角有塑膠 post。

4. 外殼模型

來源 gen_case.py：

- 外尺寸 44 × 49 × 20；牆 1.6、底 1.2、頂 1.0 mm。
- PCB 在 z 8.5。
- 上蓋中央是 Ø39 × 3.6 的圓形 LCD，經 Ø33.4 窗口外露。

- 底殼 −x 牆有 9 條、後牆有 4 條 1.4 × 3.8 的通風槽，都在 z 2.2–6.0。

材質： 外殼檔案沒有寫材質，**假設** FDM PLA / PETG，k 0.2 W/mK、ε 0.9。

模型細節：

- 上蓋與底殼各是一張 0.5 mm 網格。LCD 區有自己的面內導熱 0.007 W/K 和厚度方向熱阻（**假設**）。
- 四面牆再分上下兩段，共 8 個節點。
- **內部：** Rayleigh 數在 2–6 mm 的間隙裡低於 1708，所以內部「自然對流」實際上就是空氣傳導加輻射。這是小盒子的關鍵特性。
- **外部：** 頂面 Nu = 0.54 Ra^¼（L = A/P），側牆 Churchill–Chu，輻射 ε 0.9。底面三種：放木桌（預設，桌面當半無限體）/ 抬高（向下自然對流）/ 絕熱。
- 環境溫度 25 °C 與 40 °C。

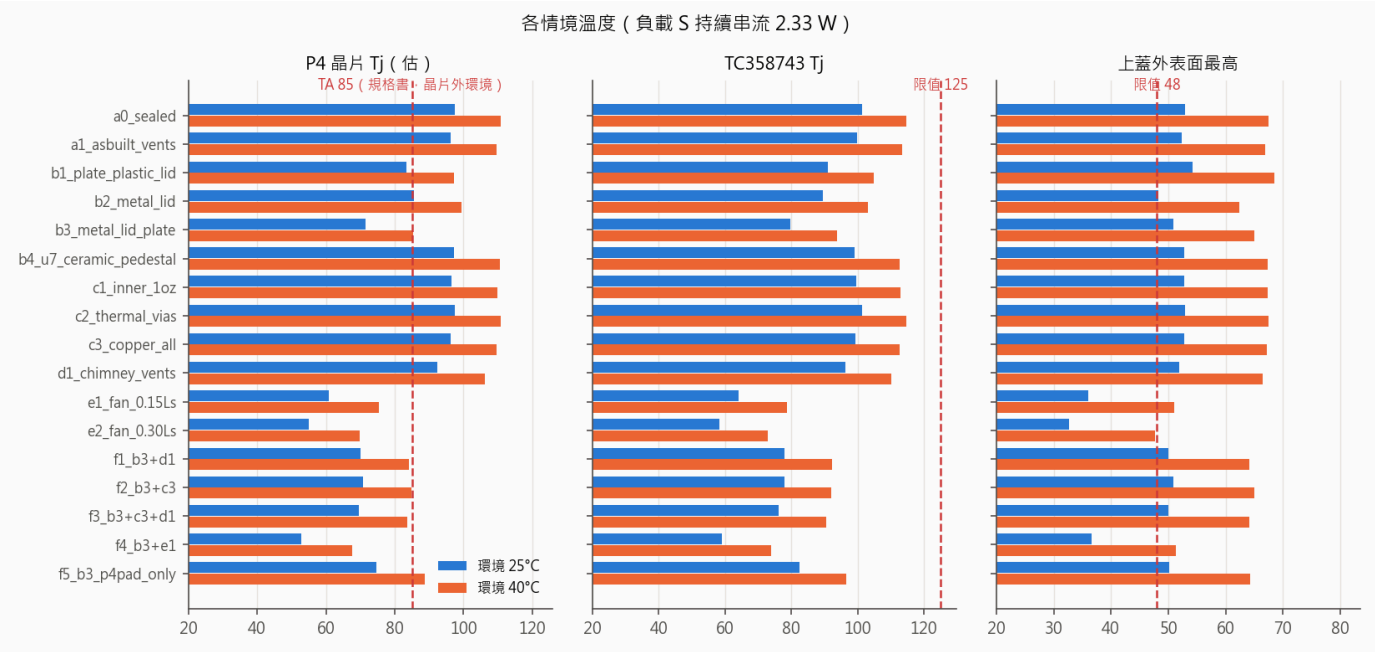
觸摸限值：

- IEC 62368-1 TS1，依 UL 技術簡報〈IEC 62368-1 Touch Temperature Limits〉第 3 頁所引的表（UL 寫的是 Table 42；第 2 版以後是 Table 38）：

接觸時間	金屬	塑膠 / 橡膠
> 1 min	48 °C	48 °C
10 s–1 min	51 °C	60 °C
1–10 s	60 °C	77 °C
< 1 s	70 °C	94 °C

- TS2 = TS1 + 10 K。
- 40 °C 情境的意思是：直接把環境溫度設為 40 °C，相當於製造商宣告的 Tma = 40 °C 的評估。**標準原文的換算條文沒有取得**，請以實驗室作法為準。

5. 情境結果（S 負載；完整數字見 `results.json`，圖 `fig_scenarios.png`）



情境	說明	P4 Tj 25/40	U7 Tj 25/40	屏蔽罩 25	上蓋表面 25/40	底面 25
a0 密閉	現況，不開孔	97.4 / 110.9	101.4 / 114.8	90.5	52.9 / 67.4	80.5
a1 現有底部通風孔	13 槽都在同一高度，只有雙向交換，ṁcp 0.001 W/K	96.2 / 109.7	100.0 / 113.5	89.2	52.4 / 66.9	79.2
b1 鋁板 + 塑膠蓋	屏蔽罩→墊片→分模線 0.8 mm 鋁板，板邊壓在塑膠牆	83.3 / 97.3	91.0 / 104.9	72.0	**54.2** / 68.5	70.6
b2 只換鋁上蓋	四角柱壓在 PCB 上帶熱	85.6 / 99.4	89.4 / 103.2	78.5	48.2 / 62.4	69.6
b3 鋁上蓋 + 鋁板	墊片蓋滿屏蔽罩，鋁板邊緣壓在金屬蓋上	**71.4 / 85.5**	**79.7 / 93.8**	59.4	50.9 / 64.9	60.4
b4 U7 陶瓷導熱柱→底殼	Al_2O_3 5×5×6.1 mm	97.3 / 110.7	99.2 / 112.6	90.3	52.8	**94.7**
c1 內層 1 oz		96.5 / 109.9	99.6 / 113.1	89.6	52.8	79.2
c2 +60 個熱過孔	U7 外圈 + 模組中央	97.4 / 110.8	101.3 / 114.8	90.4	52.9	80.6
c3 c1 + c2 + In2 鋪銅到 60%		96.2 / 109.6	99.3 / 112.7	89.4	52.7	79.0
d1 煙囪通風	底部現有 69 mm² 進風 + 上蓋環 12 槽 72 mm² 出風，但要通過板邊 0.4 mm 縫（68 mm²），ṁcp 0.004 W/K	92.5 / 106.3	96.3 / 110.1	85.5	52.0 / 66.5	75.7
e1 外接小風扇 0.15 L/s	盒內穿流	60.8 / 75.5	64.1 / 78.8	53.7	**36.1 / 51.0**	45.0
e2 風扇 0.30 L/s		54.9 / 69.8	58.2 / 73.0	47.8	32.7 / 47.6	39.6
f1 = b3 + d1（建議被動組態）		**70.0 / 84.2**	**78.0 / 92.2**	58.2	50.0 / 64.1	58.7
f2 = b3 + c3		70.9 / 84.9	77.9 / 92.0	59.2	50.9 / 64.9	59.1
f3 = b3 + c3 + d1		69.5 / 83.7	76.3 / 90.5	57.9	50.0 / 64.1	57.5
f4 = b3 + e1（建議主動組態）		**52.9 / 67.7**	**59.1 / 73.9**	42.0	**36.6 / 51.4**	40.5
f5 = b3，墊片只壓 P4 / C6	低壓力版本	74.6 / 88.7	82.5 / 96.6	64.8	50.2 / 64.3	63.0

其他負載（`f3` 和 `f1` 差 < 1.7 °C，所以用 f3 代表）：

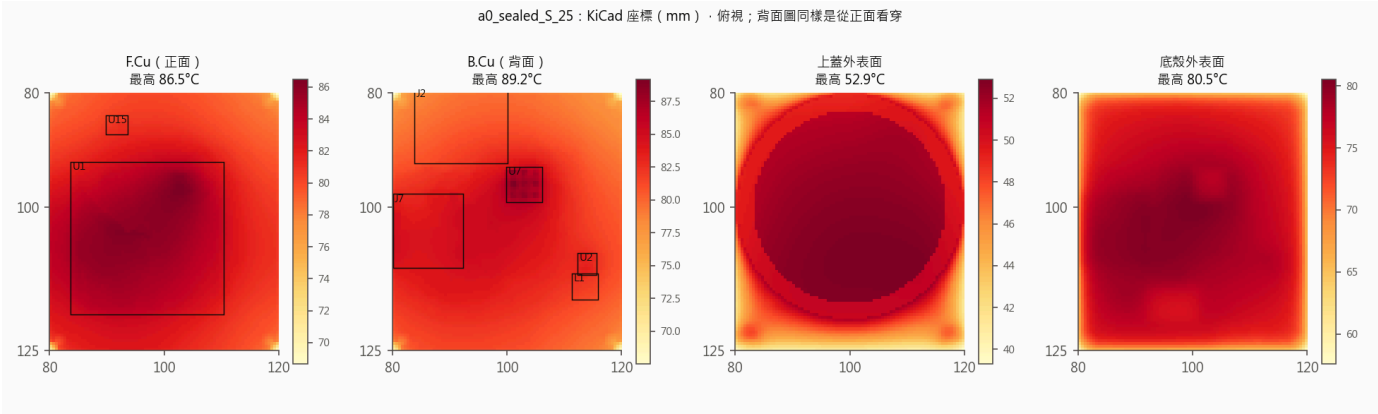
情境	T @25	T @40	W @25	W @40
a0：P4 / U7 / 表面	79.9 / 87.9 / 47.0	93.7 / 101.7 / 61.6	157.8 / 161.5 / 77.5	170.0 / 173.7 / 91.6
b3	60.5 / 71.7 / 45.2	74.8 / 86.0 / 59.4	108.6 / 121.2 / 72.4	122.0 / **134.6** / 85.8
f3	59.2 / 68.7 / 44.5	73.5 / 83.1 / 58.8	104.5 / 114.8 / 70.4	118.1 / **128.4** / 84.0
f4	46.1 / 55.5 / 33.9	60.9 / 70.3 / 48.7	75.0 / 83.5 / 47.3	89.6 / 98.1 / 61.8

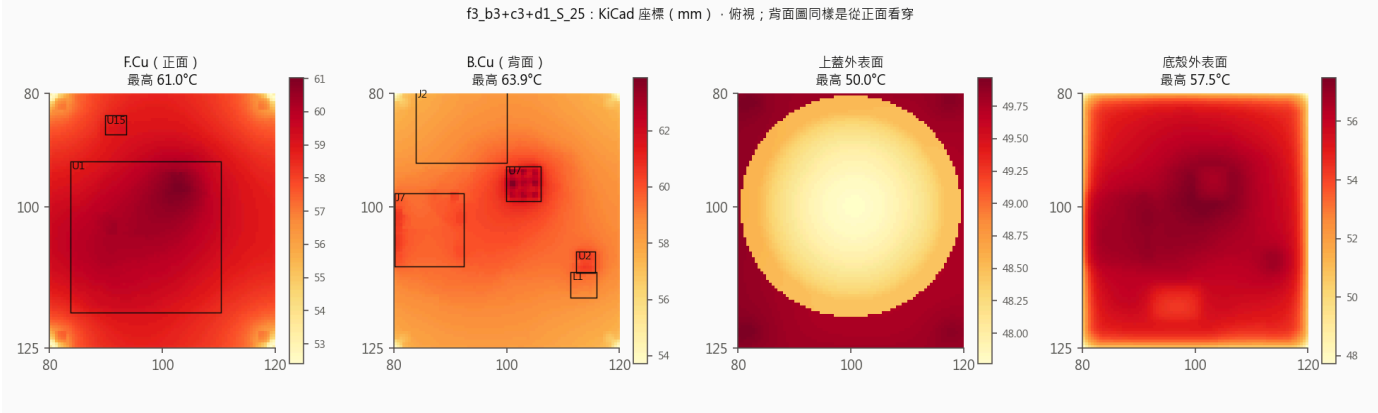
從情境比較得到的結論：

1. **瓶頸是外殼對外的面積，不是板子。**
    - 加銅、加熱過孔（c1–c3）最多降 1.2 °C。內層平面已經有 92% 銅，板內幾乎等溫（F.Cu 最大溫差約 15 K，大部分在模組周邊）。

    - **不建議為了散熱改銅或打過孔。** 板厚 1.2 或 1.6 也沒有差別。
2. **P4 的熱阻主要在「模組只有周邊焊盤」這一段。** 從屏蔽罩頂面直接把熱帶走（b1 / b3）最有效：P4 降 14–26 °C。
3. **塑膠蓋下面加鋁板（b1）會讓表面更燙**（54.2 °C）。熱被送到上蓋，但塑膠蓋散不出去。**鋁板必須接到金屬蓋**（b3）。
4. **現有底部通風孔沒有作用**（−1.2 °C）。進出口在同一高度，沒有煙囪效應。
5. **加出風口做成煙囪（d1）效果也有限**（−4.9 °C）。板子幾乎把整個殼的截面擋住，只剩 0.4 mm 的周邊縫；盒高也只有約 12 mm。
6. **U7 往底殼做導熱柱是反效果。**
    - U7 只降 2 °C，熱集中到底殼一點，底面變成 94.7 °C。
    - 它還和天線帶重疊（第 6.4 節）。**不要做。**
7. **只有強制對流能讓表面低於 48 °C。** f4 在 25 °C：36.6 °C；在 40 °C：51.4 °C，仍略超。
8. **金屬上蓋的觸摸限值比塑膠嚴。** 10 s–1 min 時金屬 51、塑膠 60 °C。b3 讓整個上蓋接近等溫約 50 °C：對「> 1 min」仍不合格，對「10 s–1 min」剛好合格。

溫度分布圖：`fig_map_a0_sealed_S_25.png`、`fig_map_b3_metal_lid_plate_S_25.png`、`fig_map_f3_b3+c3+d1_S_25.png`。





6. 導熱裝配資格（間隙、壓縮、壓力、RF）

6.1 Z 方向疊高（外殼座標，桌面為 z = 0）

項目	z (mm)	來源 / 公差
底殼內底面	1.2	gen_case FLOOR；列印 ±0.1（**假設**）
FPC 天線（貼內底面）	1.2–1.3，y_world −2.5…4.5	R6_REPORT 第 63 行，使用者裁決
U7 本體底面（朝下）	7.3	8.5 − 1.2（BGA 高，HEIGHT 表）
PCB 底面	8.5	Z_BOT

項目	z (mm)	來源 / 公差
PCB 頂面	9.66	疊構 1.1584；JLC 板厚 ±10% → ±0.12
模組屏蔽罩頂	約 13.0	模組高 3.31（HEIGHT 表）+ 焊錫；沒有原廠高度公差，**假設** ±0.15
分模線 SPLIT	13.8	gen_case
J6 頂（正面最高零件）	13.91	JST SM08B 4.25
LCD 背面	15.4	LCD 厚 3.6 是 check_case 的**估計值**
上蓋內頂面	19.0	

- **屏蔽罩頂 → LCD 背面 = 2.39 mm**。 LCD 蓋住了模組的大部分，所以模組**不能**直接墊到上蓋。
- **U7 本體 → 底殼內底面 = 6.1 mm**。

6.2 建議的導熱路徑與墊片

b3 / f1 的具體做法：

- 0.8 mm 鋁板（6061 或 5052，k ≈ 167）放在分模線 z 13.8–14.6，夾在底殼唇口與上蓋之間。
  - 外殼要改：分模線上下各讓出 0.8 mm，或把 SPLIT 上移 0.8 mm。
  - 鋁板避開 J6（4.25 mm 高）和四根柱子：J6 外擴 0.5 mm、柱子半徑 2.5 mm 挖孔。
- 鋁板上緣到 LCD 背面留 0.79 mm 空氣。
- 上蓋改成鋁件（切削或壓鑄），保留 Ø33.4 LCD 窗口。

屏蔽罩 → 鋁板名目間隙 0.79 mm，公差疊加：

公差來源	± mm
PCB 厚度	0.12
tray post 承托面	0.10
模組高度 + 焊錫	0.15
鋁板平面度 / 分模線	0.10
RSS	**0.24**（間隙 0.55–1.03）
線性最差	0.47

填充方式	名目壓縮	RSS 範圍	判定
1.0 mm 軟墊（k ≈ 3 W/mK）	21%	−3%（碰不到）~ 45%	上限端會脫離
1.25 mm 超軟墊	37%	18% ~ 56%	可以，但要選 60% 壓縮內都允許的料
點膠式 gap filler（低模數）	—	0.5–1.1 mm 都能填	**建議**：幾乎沒有壓力

- 墊片的 k（1.5–6 W/mK）和介面熱阻（0.25–3 cm²K/W）對 P4 只差 < 0.7 °C（第 1 節敏感度）。**選料以低壓力為優先，不必追高 k。**
- 鋁板邊緣與金屬蓋的接觸比較重要：接觸熱阻 ×5 → +3 °C。鋁板邊緣要用螺絲或唇口壓緊，最好塗一層導熱膏。

6.3 壓力

- 一般 Shore 00 30–45 軟墊在 25–40% 壓縮時約 35–140 kPa（型錄量級，**未指定料號，假設**）。
- **墊片蓋滿屏蔽罩（529 mm²）：18–74 N**。 PCB 只靠四角 M2 柱支撐（1.16 mm 板、40 × 45）。中央受 50 N 時：
  - 撓度約 0.3 mm（簡支板，$D = E\,t^3/12(1-\nu^2)$，E 20 GPa）；
  - 板面應變約 **580 με**。
  - **U7（BGA）就在模組邊緣正下方的背面**，這個應變量級已經接近一般 BGA 的板彎顧慮範圍。上限依板厚、合金而定，**這裡沒有引用標準原文**。

- **只壓 P4 / C6 上方（144 + 49 mm² ）：約 7–27 N。** 散熱只差約 3 °C（f5 vs b3：P4 +3.2、U7 +2.8 ）。
- **U7 不直接加壓。** 它靠板子把熱傳到模組，再經屏蔽罩到鋁板（b3 讓 U7 降 22 °C ）。
- **結論：用點膠式 gap filler，或只蓋 P4 區的超軟墊。不要用大面積硬墊。**

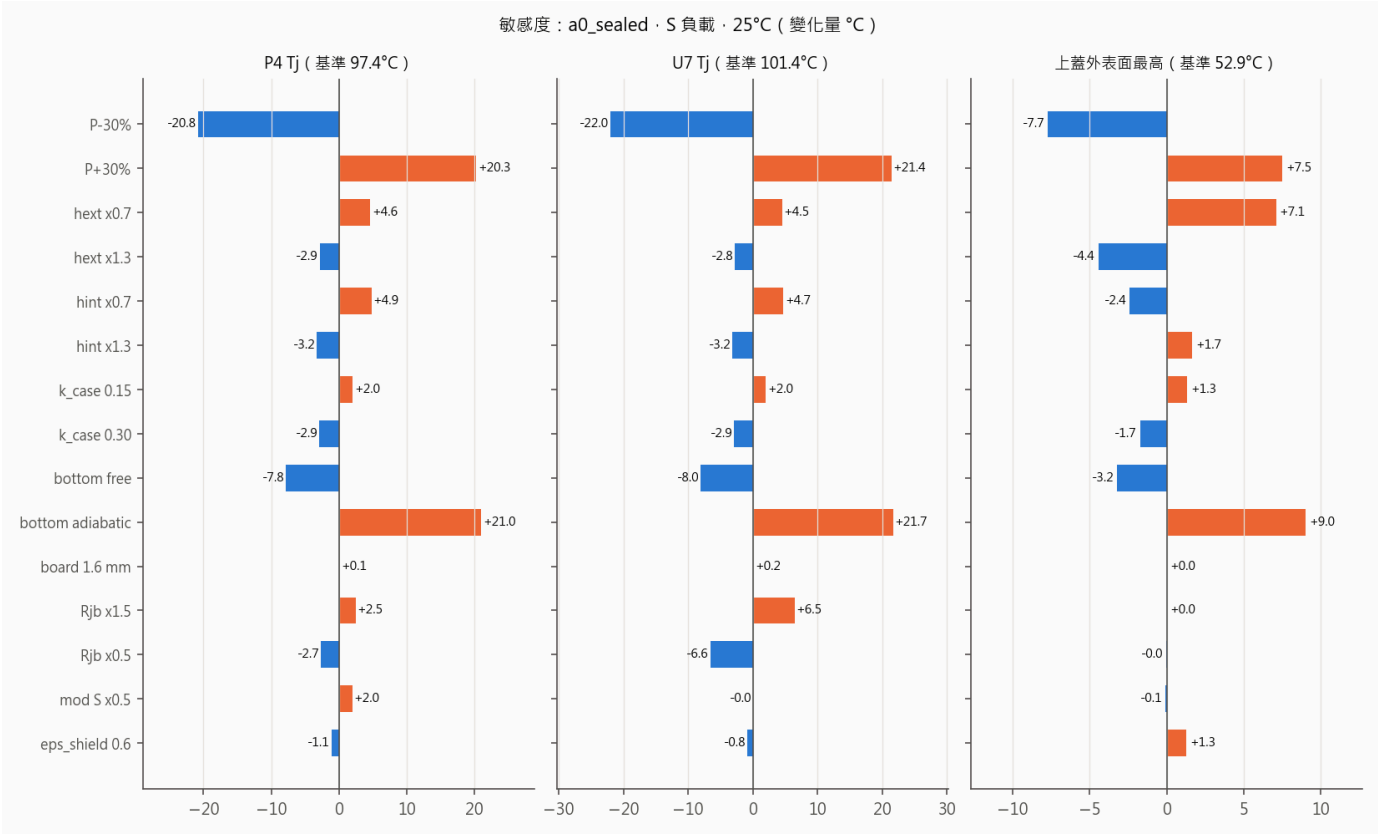
6.4 金屬件與天線

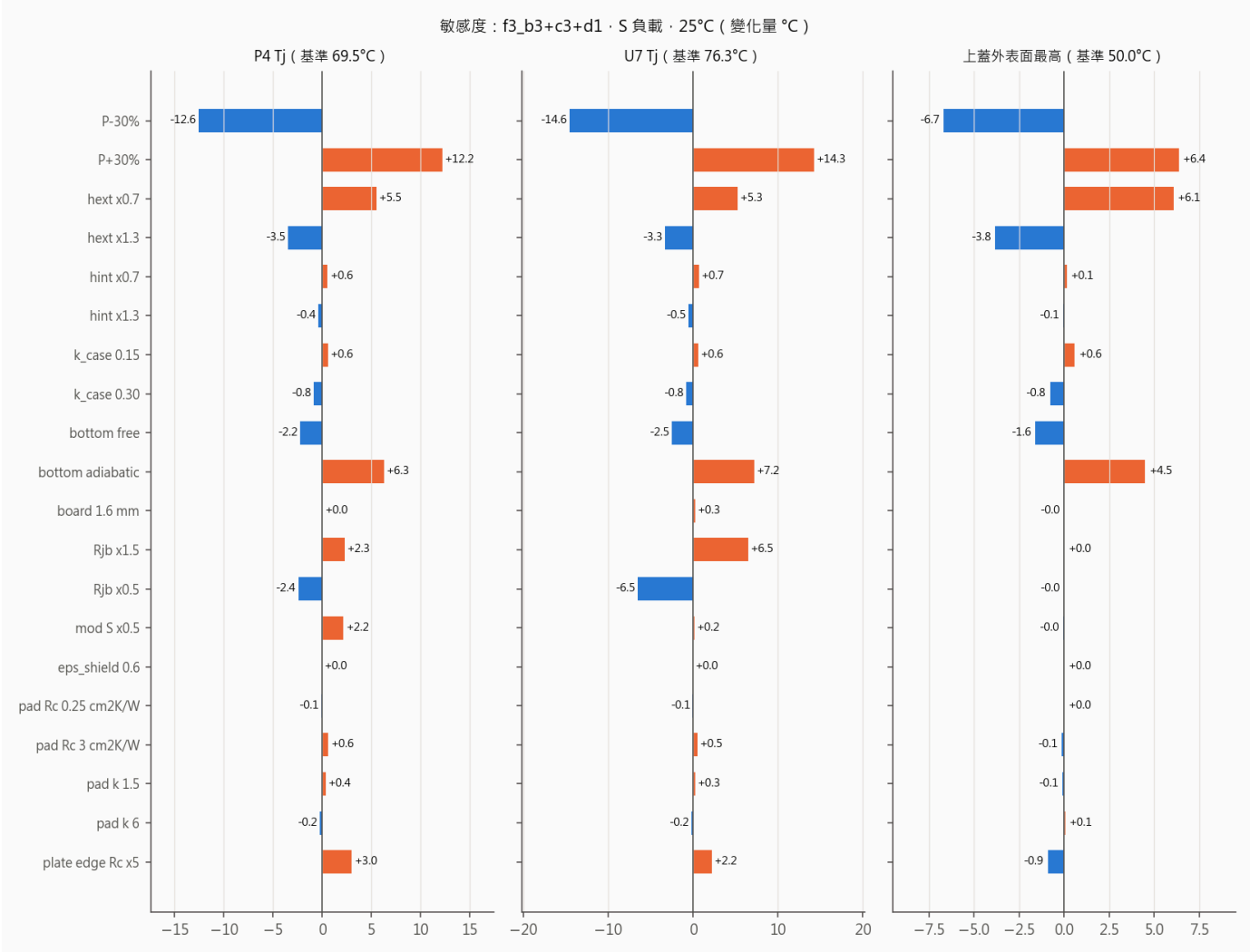
- 模組自己的 IPEX 座**沒有使用**：射頻從第 2 腳經 R99 到板上 J8 U.FL（README 第 3 行 ）。所以金屬蓋**不會**壓在模組天線上。
- 外接天線（Molex 146153 FPC，34.9 × 9 mm ）**貼在底殼內底面**，y_world −2.5…4.5（R6_REPORT 第 63 行 ）。
- **底殼加金屬板、U7 往下做金屬導熱柱：不相容。** U7 投影在 y_world −7…−1，和天線帶重疊約 1.5 mm。
- **金屬上蓋（只在 z 13.8 以上 ）加鋁板：相對相容。**
  - 金屬全在 PCB 的 GND 平面（In1 / In4 各 92% 銅 ）另一側，離天線 ≥ 12.6 mm；
  - 天線仍經塑膠底殼的底面與下半側牆輻射。
  - 但會形成「金屬杯 + GND 平面」的半封閉環境。Molex 應用規格 AS-146153 這次**沒有取得**，金屬淨距要求未核。
- **條件：**
  1. 鋁板和上蓋經柱子接 PCB GND，不可浮接（49 mm 邊長接近 2.4 GHz 的 λ/2.5 ）。
  2. 照 R6_REPORT 的 RSSI 方法，**裝金屬蓋前後各量一次**。
  3. 若掉超過約 3 dB（**本報告提的判準，請使用者裁決** ），改用備案：天線線穿 +x 牆外接。外接後底殼也可以放金屬。

6.5 建議組態（具體規格 ）

項目	規格
上蓋	鋁 6061，頂 1.0 mm、牆 1.6 mm，**陽極處理黑色**（ε ≈ 0.85；裸鋁 ε ≈ 0.1，會損失大部分輻射散熱 ），保留 Ø33.4 LCD 窗。四根柱子同材一體。
散熱板	0.8 mm 鋁，位於 z 13.8–14.6。外形 = 殼內輪廓，挖掉 J6 外擴 0.5 mm 與四柱 Ø5。邊緣夾在上下殼之間，接觸面塗導熱膏。
屏蔽罩 → 散熱板	點膠式低模數 gap filler（約 3 W/mK ），覆蓋屏蔽罩中央 12 × 12 mm（P4 ）與 C6 區 7 × 7 mm。若用片狀墊，選 1.25 mm 超軟料，同樣只蓋這兩區。
底殼	維持塑膠，**改耐熱料**（ASA / ABS / PC / PA12，熱變形溫度 > 90 °C ）。保留現有底部通風槽。
出風口	上蓋 LCD 外環開 12 條 1.2 × 5 mm 槽（約 72 mm² ）。f1 比 b3 只多降約 1.4 °C，**可選**。
不做	加銅、熱過孔、U7 導熱柱、底殼金屬板。
若要表面 < 48 °C	外接 25 mm 風扇，約 0.15 L/s 穿過盒內（f4 ）。殼內放不下風扇，而且板邊只有 0.4 mm 縫：0.15 L/s 時縫內流速約 2–5 m/s，需要約 3–18 Pa，25 mm 風扇的靜壓（約 20–40 Pa，一般值 ）勉強夠。風扇另外耗 5V 約 0.3–0.5 W，USB 500 mA 預算本來就超（r6 預算第 5 節 ）。**是否採用要使用者裁決。**

7. 敏感度（ `fig_sens_a0.png` 、 `fig_sens_f3.png` ）





對建議組態（f3 · S · 25 °C）：

- 功率 ±30% → P4 −12.6 / +12.2 °C，表面 −6.7 / +6.3 °C；
- 外部 h ×0.7 → P4 +5.5，表面 +6.0；
- 底面絕熱 → P4 +6.3、表面 +4.5；
- 鋁板邊緣接觸 ×5 → P4 +3.0；
- R_jb ×1.5 → U7 +6.4；
- 墊片參數 < 0.7 °C；板厚 1.6 → 0。

即使所有不利因素同時發生（功率 +30%、h ×0.7、40 °C），建議組態的 U7 估計約 105–110 °C，仍低於 125 °C。但 P4 晶片外環境（屏蔽罩）會到約 85 °C 上下。

8. 其他觀察

- **R68 不是熱源**：DC 不流。插拔時 4.1 mJ 的脈衝要對 0805 電阻的脈衝耐量，屬於 r7c 的設計檢查項，這裡不重複。
- **C69（POSCAP，105 °C 級）在後緣**，a0 / S / 40 時板溫約 95 °C 以內，未超額定。但壽命會隨溫度下降。
- **microSD 卡** 在 a0 已超過 85 °C。若 SD 用於持續錄影，要另外評估。
- **溫度最高的一直是 TC358743**。它在模組邊緣正下方的背面，兩者互相加熱。U7 的熱主要往板子、再往模組走，所以模組的散熱改善也直接幫到 U7。

9. 原型要量什麼

條件：

- 外殼完整組裝含 LCD；放木桌一次、抬高 10 mm 一次。
- 無風室內 25 °C，加一組 40 °C 恆溫箱。
- 韌體跑 S 工況：1080p60 HDMI 輸入、H.264、Wi-Fi 串流有 client 持續拉、USB HID 接上。
- 至少 60 分鐘，最後 10 分鐘溫升 < 0.5 °C 才算穩態。
- 另外跑 T（只有 USB）和 W（iperf TX 打滿 + SD 連續寫）。

同時量電流，用來替換本報告的功率假設：

- 5V 輸入（USB 電表）；
- 3V3（L1 兩端壓降，或 U2 輸出串分流）；
- 1.2 V 各軌（FB3 / FB5 兩端壓降 ÷ DCR）。

#	位置	方法	對照模型
1	**P4 內建溫度感測器**	韌體 `temperature_sensor` API，每 10 s 記錄	P4 Tj（最直接，用來校正 R_jb）
2	屏蔽罩頂中央（P4 上方）	36–40 AWG K 型熱電偶，Kapton 加少量導熱膠，線從分模線拉出	shield_max（晶片外 TA 85 判定）
3	U7 封裝背面（朝底殼）	熱電偶	U7top；Tj ≈ Tcase + ΨJT·P（ΨJT 未公布，**假設** 1–3 °C/W）
4	U2、L1、U15、U4 頂面	熱電偶	驗證降壓效率與損耗假設
5	PCB 背面 U7 旁、J7 卡座旁、C69 旁	熱電偶	B.Cu 溫度圖；TC358743 70 °C 周邊判定
6	盒內空氣上層（LCD 背面與板之間）、下層	懸空細熱電偶	內部間隙熱阻
7	上蓋：LCD 玻璃中央、外環 4 點；四面側牆中央；底面中央	熱像儀（先貼黑膠帶校正 ε）+ 接觸式熱電偶	觸摸 48 / 51 / 60 °C 判定
8	鋁板、金屬蓋（做 b3 時）	熱電偶	plate_max

#	位置	方法	對照模型
9	桌面接觸點	熱電偶	底面邊界條件
10	RSSI，裝與不裝金屬蓋	照 R6_REPORT 方法	第 6.4 節 RF 相容性

回饋：

- 量測和模型差超過 ±5 °C 時，依序調整三項：功率（先代入量到的電流）、外部 h、模組 R_jb。然後重跑 `scenarios.py`。
- **建議的接受判準（請使用者裁決）：**
  - 40 °C 環境下 P4 內建感測器 < 100 °C；
  - 屏蔽罩 < 85 °C；
  - U7 外殼 < 100 °C；
  - TC358743 旁板溫 < 70 °C；
  - 表面依宣告的接觸時間判定。

10. 檔案

檔案	內容
`parse_pcb.py` → `pcb_geom.npz`、`pcb_parts.json`	從 `.kicad_pcb` 光柵化各層銅、過孔與零件焊盤
`via_stats.py` → `via_stats.txt`	熱點下方的過孔與銅
`power_budget.py` → `power.json`	功率預算
`thermal_model.py`	熱網路模型
`scenarios.py` → `results.json`、`maps_*.npz`、`batch.log`	85 次執行（情境 × 25/40 °C × 負載，加敏感度）
`plots.py` → `fig_*.png`	圖
`ds_txt/`	規格書文字萃取
`.venv/`	只加裝 pyamg 5.3（其餘沿用系統的 numpy 1.26、scipy 1.13、matplotlib 3.9）；重跑用 `.venv/Scripts/python -u scenarios.py`
`PROGRESS.md`	進度紀錄

11. 來源

- Toshiba TC358743XBG Datasheet 2014-05-16（p8 功耗表；p15 Tj 125 °C、工作環境 −30–70 °C）：`pdf_r7b_20261108/規格書/TC358743XBG_HDMI轉CSI_U7.pdf`
- Espressif ESP32-P4 Datasheet v0.7（表 1-1 TA −40–85 °C 及註 2；表 5-7 電流）、ESP32-P4 Hardware Design Guidelines p10（380 mA）：`規格書/ESP32-P4_晶片規格書_v0.7.pdf`、`v2_r7c/datasheets_r7c/esp32p4_hw_design_guidelines.pdf`
- Espressif ESP32-C6 Datasheet v1.5（p66–67 Wi-Fi 電流）
- Silergy AN_SY8089/A（p2 θJA 170、θJC 130、Tj 工作 125 °C；p5 效率曲線）：`規格書/SY8089AAAC_降壓_U2_U15.pdf`
- TI TLV733P SBVS235（p5 熱資訊）：`規格書/TLV733P_LDO_U4.pdf`
- r6 電流預算 `current_budget.md`（scratchpad）、r7b `fab_r7b/budget_r7b.txt`
- UL Technical Brief〈IEC 62368-1 Touch Temperature Limits〉（Flore Chiang，2010-10-22）第 3 頁 TS1 表：https://japan.ul.com/wp-content/uploads/sites/27/2014/06/1_techbrief_touchtemp.pdf
- Advanced Energy〈Design considerations for maximum temperature per IEC safety standards〉（指出第 2 版為 Table 38）：https://www.advancedenergy.com/en-us/about/news/blog/design-

considerations-for-maximum-temperature-per-iec-safety-standards/

- **沒有取得：**
  - TC358743、ESP32-P4、C6 的任何熱阻（θJA / θJB / ΨJT），全部是假設；
  - SWPA4020 電感規格書；
  - Molex AS-146153 應用規格；
  - LCD 模組規格；
  - IEC 62368-1 原文。

附錄 A：額定環境溫度（R7F_REPORT 0d 節原文）

0d. 額定環境溫度（使用者決定，2026-11-09）

- **產品額定環境溫度 25 °C。**
- 在這個額定下，**導管式風扇 (b) 讓 IEC 62368-1 TS1 合格**：上蓋 36.2 °C、底殼 41.5 °C，都低於 > 1 min 的 48 °C（0.15 L/s；0.08 L/s 時 39.4 / 45.8 °C 也合格）。
- **被動（無風扇）不符合額定**：25 °C 時上蓋 49.5 °C、底殼 60.9 °C，超過 48 °C。所以出貨必須附導管和風扇。
- 40 °C 室溫的數字只供參考，不是額定條件。
- **風扇型號還沒選**：要選有公開 P–Q 曲線、最大靜壓 ≥ 50 Pa 的 30 mm 5 V 風扇（差異複審 主要-D1：系統阻抗估約 40 Pa，一般 30 mm 風扇 10–35 Pa 可能達不到 0.15 L/s）。選定後用 P–Q 曲線和系統阻抗的交點確認流量，再實測。
- 這一項只改報告文字，板子沒改，也沒有為此重跑 release。

附錄 B：r7f 實作與外接風扇 g1 / g2（R7F_REPORT 第 6 節原文）

6. 熱：a0 vs f1（`analysis_r7f/thermal/results_r7f.json`，S 負載，2.33 W）

模型和 THERMAL_REPORT 相同，換成 r7f 的板子（重新讀銅分布和零件）和 r7f 的功率（加上 U16 的 I²·RON：S 負載 7 mW、W 負載 43 mW）。「f1 依報告」是熱報告的 f1（填充蓋滿整個屏蔽罩）；「f1 實作」是照 §6.5 只在 P4 12×12、C6 7×7 點膠，也就是這次外殼檔的做法。

項目	限值	a0 @25	a0 @40	f1 依報告 @25	f1 依報告 @40	f1 實作 @25	f1 實作 @40
P4 屏蔽罩（晶片外環境）	85 °C	90.5	103.9	58.2	72.4	**63.0**	**77.2**
P4 Tj（估）	—	97.5	110.9	70.0	84.2	72.9	87.1
TC358743 Tj	125 °C	101.4	114.8	78.0	92.2	80.4	94.6
板子最高溫（TC358743 周邊）	70 °C 工作環境	89.2	102.7	65.7	79.9	68.1	**82.3 FAIL**
U2 Tj	125 °C	90.2	103.6	67.4	81.6	69.6	83.8
U16 eFuse Tj	125 °C	81.8	95.2	59.5	73.7	61.6	75.8
microSD	85 °C（假設）	89.6	103.0	65.7	79.9	68.1	82.4
LCD	70 °C（假設）	54.5	69.0	50.0	64.1	49.3	63.5
上蓋外表面（觸摸）	見下	52.9	67.4	50.1	64.2	**49.5**	**63.6**
底殼外表面（觸摸）	見下	80.6	94.3	58.6	73.1	**60.9**	**75.3**

觸摸溫度對照 IEC 62368-1 TS1（限值引用自熱報告：> 1 min 48 °C；10 s–1 min 金屬 51 °C、塑膠 60 °C）：

表面	材料	25 °C 室溫	> 1 min（48）	10 s–1 min	40 °C 室溫
上蓋	鋁	49.5 °C	**FAIL**	金屬 51：OK（剩 1.5 °C）	63.6 °C，兩種都 FAIL
底殼	塑膠	60.9 °C	**FAIL**	塑膠 60：**FAIL**（超 0.9 °C）	75.3 °C，都 FAIL

- **被動的 f1 做不到 48 °C**，和熱報告結論相同：盒子對外熱導約 0.1 W/K。使用者決定加外接風扇，見 6.1。

6.1 外接 5 V 小風扇（使用者決定；風扇用自己的 USB 供電，不從板子取電，板子 5V 預算不變）

兩種裝法都在 f1 實作（鋁蓋、散熱板、P4/C6 點膠、12 槽）上算。風扇馬達的熱在外殼外面，不算進盒內。

- **(a) 吹外殼外面（只有外部強制對流，沒有穿流）**：風扇放在上蓋旁吹過上蓋表面。上蓋外表面用平板層流 h = 0.664 Re^0.5 Pr^(1/3) k/L（L = 49 mm），假設平均風速 1.0 / 1.5 / 2.0 m/s（30 mm、自由風量約 1.5–2 L/s 的 5 V 風扇，離上蓋約 2 cm；**假設**），得 h ≈ 18 / 22 / 25 W/m²K，加在自然對流上；上蓋側牆給一半，底殼側牆和桌面那一面不給。
- **(b) 導管穿流（類似熱報告的 f4）**：風扇抽氣，從底殼現有的 13 個通風孔（−x 牆 9 個、後牆 4 個）進，經板邊 0.4 mm 縫，從上蓋 12 條槽出，進導管、經風扇排出。流量假設 0.15 L/s（熱報告 f4 的值；30 mm 風扇靜壓一般 20–40 Pa，熱報告估這條路徑在 0.15 L/s 時要 3–18 Pa），另算 0.08 L/s 當作風扇偏弱的情況。

S 負載（2.33 W）：

項目	限值	f1 無風扇 25/40	(a) 外吹 1.5 m/s 25/40	(a) 外吹 1.0 m/s 25/40	(b) 導管 0.15 L/s 25/40	(b) 導管 0.08 L/s 25/40
P4 Tj（估）	—	72.9 / 87.1	65.3 / 79.9	66.2 / 80.8	**54.5 / 69.3**	58.8 / 73.4
TC358743 Tj	125	80.4 / 94.6	73.3 / 87.9	74.2 / 88.7	**60.2 / 75.0**	64.8 / 79.5
P4 屏蔽罩	85	63.0 / 77.2	55.5 / 70.0	56.4 / 70.9	**44.5 / 59.3**	48.6 / 63.3
板子最高（TC358743 周邊）	70	68.1 / 82.3	61.0 / 75.6	61.9 / 76.4	**48.4 / 63.2**	52.9 / 67.5
上蓋外表面（鋁）	見下	49.5 / 63.6	40.4 / 55.0	41.5 / 56.1	**36.2 / 50.9**	39.4 / 54.0
底殼外表面（塑膠）	見下	60.9 / 75.3	54.5 / 69.3	55.3 / 70.0	**41.5 / 56.5**	45.8 / 60.7

觸摸限值（IEC 62368-1 TS1，引用自熱報告：> 1 min 48 °C；10 s–1 min 金屬 51、塑膠 60 °C）：

裝法	25 °C 室溫	40 °C 室溫
(a) 外吹 1.5 m/s	上蓋 40.4 OK；**底殼 54.5 > 48，FAIL**（> 1 min），10 s–1 min OK	上蓋 55.0、底殼 69.3：全部 FAIL
(b) 導管 0.15 L/s	**上蓋 36.2、底殼 41.5：全部 OK**（> 1 min 也 OK）	上蓋 50.9、底殼 56.5：> 1 min FAIL；10 s–1 min：上蓋金屬 51 剛好 OK（剩 0.1 °C）、底殼塑膠 60 OK
(b) 導管 0.08 L/s	上蓋 39.4、底殼 45.8：全部 OK	全部 > 1 min FAIL

額定環境溫度 25 °C（使用者決定）：在這個額定下 (b) 導管式 TS1 合格；被動（無風扇）和 (a) 外吹都不合格。上表 40 °C 那一欄只供參考。風扇型號待選：需有公開 P–Q 曲線、最大靜壓 ≥ 50 Pa（差異複審 主要-D1）。

建議 (b) 導管式：

- 只有它能在 25 °C 室溫讓上蓋和底殼都低於 48 °C；外吹只吹得到上蓋，底殼（放在桌上的那面）在 25 °C 仍是 54.5 °C。
- 它同時讓 TC358743 周邊在 40 °C 室溫降到 63 °C（低於 70 °C 工作環境），f1 無風扇時是 82 °C。
- 40 °C 室溫時不符合 > 1 min 的 48 °C；額定是 25 °C，所以這只供參考。若日後要提高額定，還要再降功率、加大風量，或把接觸時間宣告為 10 s–1 min。

- 0.15 L/s 是**假設**能做到的流量；實際要量（例如風速計在出風口量，或量出風溫升）。偏弱到 0.08 L/s 時 25 °C 仍合格。

導管件（`case/gen_case.py` → `case/stl/mf_kvm_fanduct.stl/.step`，`case_spec.json` 的 `fan` 欄位）：

- 列印件，耐熱料（同底殼），用 VHB 雙面膠貼在上蓋頂面，覆蓋 12 條槽；33 × 30 × 5 mm，前緣在 LCD 窗後 0.5 mm，往後懸出外殼約 20 mm。
- 30 × 30 mm 5 V 軸流風扇平放在導管頂上抽氣，4 顆 M3 自攻螺絲（孔距 24 mm）。導管懸出外殼的部分有底板，所以風扇只能從槽吸氣。
- 進風口就是底殼現有的 13 個通風孔，不用改。
- `check_case.py` 新增：導管檔存在、不碰上蓋 / 底殼 / 散熱板、坐在上蓋頂面、12 條槽全部在導管開口內、離 LCD 窗 ≥ 0.2 mm（0.50 mm）、懸出部分有底板、風扇座有一個開口和 24 mm 孔距的 4 個螺絲孔、規格寫明「風扇用自己的 USB 供電、板子 5V 預算不變」。突變：導管檔不見、規格改成「從板子 5V 供電」，都抓到。
- 風扇型號沒有指定（假設一般 30×30×10 mm 5 V USB 風扇）。
- 只在 P4 / C6 點膠，比蓋滿屏蔽罩熱 2–5 °C；換來的是低壓力（熱報告 6.3 節：蓋滿要 18–74 N，壓在 BGA 正上方的板子上）。
- 40 °C 時 TC358743 周邊 82 °C，超過它 70 °C 的工作環境；Tj 94.6 °C 距 125 還有 30 °C。
- W 上限負載在 f1 實作 40 °C 時 TC358743 Tj 135.9 °C，超過 125 °C；韌體要限制長時間 100 % 發射加 SD 連續寫入（同熱報告結論 5）。